

**Baccalauréat 2013**

Session complémentaire  
Épreuve: Sc. Naturelles

**Reproduction (7pts)**

A-Reproduire et compléter le tableau (1) suivant : (2.5pts)

| hormones     | Cellules sécrétrices | Cellules cibles | Effets biologiques |
|--------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| œstrogènes   |                      |                 |                    |
| HCG          |                      | placentaire     |                    |
| Testostérone |                      | gonades         |                    |
| FSH          |                      |                 | gonades            |
| Prolactine   | hypophyse            |                 | mammaryennes       |

Tableau 1

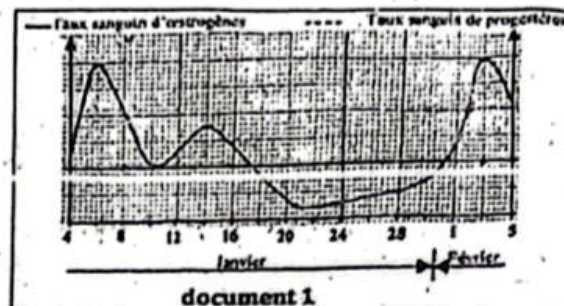
B- Le graphe du document 1 représente la variation du taux sanguin d'œstrogène dosés chez une femme X à partir du 04 janvier jusqu'au 5 février.

1-Précisez en justifiant à chaque fois votre réponse, la ou les date(s) qui correspondent à : (1.5pt)

- a- Une ovulation
- b- Un début de menstruation
- c- Un maximum de développement du corps jaune.

2-Complétez le graphe du document 1 en représentant la variation du taux sanguin de progestérone chez cette femme. (1pt)

3- Reproduisez et complétez le tableau (2) suivant: (2pts)

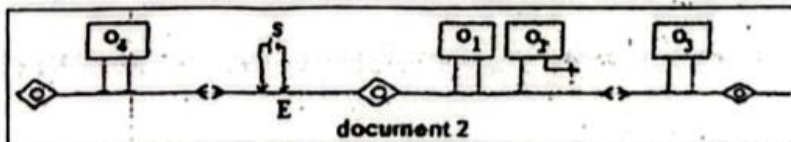


| Dates      | Type de rétrocontrôle | Justification | Conséquences sur l'activité de l'hypophyse |
|------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------------|
| 06 janvier |                       |               |                                            |
| 13 janvier |                       |               |                                            |
| 22 janvier |                       |               |                                            |

Tableau 2

**Physiologie nerveuse (7pts)**

Le document 2 représente une chaîne de neurones. Deux électrodes excitatrices sont placées au point E (sur une dendrite) et O<sub>1</sub>, O<sub>2</sub>, O<sub>3</sub> et O<sub>4</sub> on place 4 oscillographes.



obtenir une réponse observée sur l'écran de O<sub>1</sub>.

| Intensité en mA | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 1,2 |
|-----------------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Temps en ms     | 2   | 1   | 0,9 | 0,6  | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |

Tableau 3

d'intensité  $I_1 = 0.2$  mA pendant un temps  $t_1 = 0.3$  ms. Qu'observe-t-on sur l'écran de O<sub>1</sub> et celui de O<sub>2</sub> ? Justifier votre réponse (1pt)

4 - Même question avec un courant d'intensité  $I_2 = 0.3$  mA et un temps  $t_2 = 0.6$  ms. Justifier votre réponse. (1pt)

5- On porte en E une excitation efficace :

a- Qu'observe-t-on sur l'écran de chacun des oscillographes (O<sub>1</sub>; O<sub>2</sub>; O<sub>3</sub> et O<sub>4</sub>) ? (1pt)

b-Interprétez l'enregistrement obtenu en O<sub>2</sub>. (1pt)

c- Des mesures ont montré que la vitesse de l'influx dans cette fibre est de 50m/s ; la distance entre E et O<sub>3</sub> est de 12mm et le temps mis par l'influx entre E et O<sub>3</sub> est de 0,34ms. Interprétez ces résultats. (1pt)

**Génétique (6pts)**

Le document 3 représente l'arbre généalogique d'une famille dont certains membres sont atteints de rétinite pigmentaire.

1- Préciser si l'allèle de la maladie est dominant ou récessif et indiquer sa localisation chromosomique. Justifier à chaque fois la réponse. (3pts)

2- Déterminer les génotypes des individus II<sub>3</sub> et II<sub>4</sub>. (2pts)

3- La femme III<sub>2</sub> se marie avec son cousin III<sub>3</sub>.

Déterminer pour ce couple, le risque d'avoir des enfants atteints. (1pt)

